

XTB Trend Watch

Instrukcja użytkownika

Wersja dokumentu: 1.0 • Data ostatniej aktualizacji: sierpień 2026

ZASTRZEŻENIE

XTB Trend Watch jest narzędziem analitycznym do własnego użytku, nie jest poradą inwestycyjną, rekomendacją w rozumieniu przepisów ani usługą doradztwa finansowego. Wszystkie decyzje inwestycyjne oraz związane z nimi ryzyko leżą wyłącznie po stronie użytkownika. Dane pochodzą z automatycznych, publicznie dostępnych źródeł (Yahoo Finance, Finnhub, kanały RSS) i lokalnego modelu językowego — mogą zawierać błędy, opóźnienia lub nieaktualne informacje. Zawsze weryfikuj kluczowe informacje samodzielnie przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji finansowej.

Spis treści

1. Czym jest XTB Trend Watch
2. Uruchamianie dashboardu
3. Układ ekranu głównego
4. Panel boczny — kontekst makro, sektory, watchlista, log
5. Karty wyników — jak czytać watchlistę
6. Kategorie i sygnały — pełny słowniczek
7. Sortowanie i porównywanie spółek
8. Szczegóły spółki — wykres i pełna analiza
9. Panel skuteczności narzędzia
10. Propozycje AI (Discovery)
11. Zakładka Portfel
12. Powiadomienia przeglądarki
13. Odświeżanie danych — automatyczne i na żądanie
14. Ograniczenia i najczęstsze błędy interpretacyjne
15. Podstawowa konfiguracja (dla zaawansowanych)
16. Historia zmian dokumentu

1. Czym jest XTB Trend Watch

XTB Trend Watch to osobiste narzędzie analityczne, które codziennie (lub na żądanie) sprawdza spółki z Twojej watchlisty pod trzema kątami:

- Analiza techniczna — RSI, średnie kroczące (SMA), wstęgi Bollingera, odległość od maksimów 52-tygodniowych, potwierdzenie trendu z wyższego interwału (tygodniowego).
- Sentyment newsów — lokalny model językowy (LLM, działający offline przez Ollama) czyta najświeższe nagłówki dotyczące spółki i ocenia ich wydźwięk w skali od -1 do +1.
- Fundamenty — podstawowe wskaźniki finansowe (P/E, wzrost przychodów, marże, zadłużenie) oraz konsensus cen docelowych analityków Wall Street.

Wyniki tych trzech analiz są łączone w jeden wynik liczbowy (0-1) i przypisywana jest jedna z pięciu kategorii (patrz rozdział 6), które widzisz na kartach wyników.

WSKAZÓWKA

Narzędzie jest celowo konserwatywne — zawiera twarde blokady (np. nigdy nie sugeruje kupna tuż pod szczytem 52-tygodniowym ani zaraz po gwałtownym, jednorazowym spadku ceny) oraz mechanizmy chroniące przed fałszywymi sygnałami (potwierdzenie trendu z interwału tygodniowego). Oznacza to, że kategoria „WARTO OBSERWOWAĆ” pojawia się rzadziej niż mogłoby się wydawać — to zamierzone.

2. Uruchamianie dashboardu

Dashboard uruchamiasz z terminala, w folderze projektu:

```
python -m src.web_app --config config.yaml
```

Po uruchomieniu w terminalu pojawi się adres (domyślnie `http://127.0.0.1:8000`) — otwórz go w przeglądarce.

Jeżeli w konfiguracji `run_analysis_on_startup: true`, pierwszy cykl analizy całej watchlisty rozpocznie się automatycznie zaraz po starcie serwera — może to potrwać od kilku do kilkunastu minut w zależności od liczby spółek i włączonych opcji (newsy historyczne, propozycje AI).

OSTRZEŻENIE

Dashboard musi pozostać uruchomiony (okno terminala otwarte), żeby automatyczne cykle analizy i powiadomienia działały w tle. Zamknięcie terminala zatrzymuje serwer.

3. Układ ekranu głównego

Dashboard składa się z dwóch zakładek widocznych na górze ekranu:

- Analiza — główny widok: kontekst makro, watchlista, wyniki analizy, propozycje AI.

- Portfel — Twoje posiadane pozycje wraz z oceną, czy trzymać, dokupić czy sprzedać (patrz rozdział 11).

W prawym górnym rogu znajdują się: wskaźnik połączenia na żywo (zielona kropka = połączenie WebSocket aktywne), odliczanie do kolejnego automatycznego cyklu, przycisk dzwonka do powiadomień przeglądarki oraz przycisk „Odśwież teraz”, który wymusza natychmiastowy pełny cykl analizy (niezależnie od harmonogramu).

4. Panel boczny

4.1 Kontekst makro

Pokazuje ogólny „nastrój rynku” niezależny od konkretnej spółki: indeks zmienności VIX, rentowność 10-letnich obligacji USA oraz wynikający z nich reżim ryzyka:

Reżim	Znaczenie
SPOKOJNY	VIX poniżej progu podwyższonego ryzyka — normalne warunki rynkowe.
PODWYŻSZONY	VIX umiarkowanie podniesiony — próg sugestii kupna zostaje nieznacznie podwyższony.
WYSOKI	VIX wyraźnie podniesiony — próg sugestii kupna podwyższony wyraźniej; zachowaj szczególną ostrożność z wielkością pozycji.

4.2 Koncentracja sektorowa

Jeżeli kilka spółek z Twojej watchlisty jednocześnie otrzyma kategorię „WARTO OBSERWOWAĆ” i należą do tego samego sektora (np. kilka spółek półprzewodnikowych), panel wyświetli ostrzeżenie. To sygnał, że nie są to niezależne okazje, tylko jeden skoncentrowany zakład sektorowy — warto to uwzględnić przy dywersyfikacji.

4.3 Watchlista — zarządzanie spółkami

Formularz pozwala dodać nową spółkę (ticker w formacie Yahoo Finance, np. AAPL, ASML, AS, ALE.WA) oraz opcjonalnie jej nazwę i symbol używany w XTB. Nowo dodana spółka pojawi się w wynikach po najbliższym cyklu analizy. Przycisk × przy każdej pozycji usuwa spółkę z watchlisty.

4.4 Skuteczność narzędzia

Ten panel porównuje przeszłe werdykty narzędzia z późniejszą, najnowszą znaną ceną tej samej spółki. Dla każdej kategorii pokazuje: liczbę ocenionych sygnałów, odsetek trafnych (dodatni zwrot) oraz średni zwrot procentowy.

UWAGA

To orientacyjny „rachunek sumienia”, nie pełny, rygorystyczny backtest. Panel wymaga upływu czasu (domyślnie min. 14 dni od danego werdyktu), by mieć co porównywać — przez pierwsze dni/tygodnie działania dashboardu będzie pokazywał komunikat „zbieram dane”.

4.5 Log na żywo

Strumień zdarzeń z bieżącej i poprzednich analiz (jaka spółka jest właśnie analizowana, ostrzeżenia, błędy pobierania danych). Przydatny do diagnozowania, dlaczego np. dana spółka nie pojawiła się w wynikach (np. nieprawidłowy ticker).

5. Karty wyników — jak czytać watchlistę

Każda spółka w sekcji „Stała watchlista” i „Propozycje AI” jest pokazana jako pozioma karta. Nad listą kart znajduje się nagłówek kolumn — kliknięcie w nazwę kolumny sortuje listę według niej (patrz rozdział 7). Karta zawiera, od lewej do prawej:

Element	Opis
Pieczęć (okrąg)	Skrócona etykieta kategorii z kolorem: zielony = kupno, żółty = neutralnie, szary = czekaj, czerwony = unikaj.
Spółka	Ticker, pełna nazwa i symbol używany w XTB. Dla propozycji AI dodatkowo krótkie uzasadnienie, dlaczego model ją zaproponował.
Cena docelowa	Średnia cena docelowa analityków Wall Street (z Yahoo Finance) i różnica procentowa względem obecnej ceny rynkowej. „—” oznacza brak danych fundamentalnych.
Sygnal tech.	Etykieta z czystej analizy technicznej: GOOD_ENTRY, NEUTRAL, WEAK_TREND, AT_TOP, SHARP_DECLINE (patrz rozdział 6).
Wynik / trend	Łączny wynik 0–1 (technika + sentyment + fundamenty) oraz kierunek 12-miesięcznego trendu sentymentu newsów, jeśli dostępny.
Kategoria	Finalny werdykt narzędzia — patrz rozdział 6.

Kliknięcie w dowolną kartę otwiera pełny widok szczegółów tej spółki (rozdział 8).

6. Kategorie i sygnały — pełny słowniczek

6.1 Kategorie łączne (widoczne na pieczęci karty)

WARTO OBSERWOWAĆ

Wynik łączny powyżej progu ORAZ sygnał techniczny GOOD_ENTRY, potwierdzony z interwału tygodniowego. Najbardziej obiecująca kategoria — nadal wymaga własnej weryfikacji.

NEUTRALNIE POZYTYWNE

Wynik łączny powyżej progu, ale bez jednoznacznego sygnału technicznego wejścia (np. dobry sentyment przy braku potwierdzonego trendu wzrostowego).

BRAK SYGNAŁU / POCZEKAJ

Wynik łączny poniżej progu — najczęstsza kategoria. Brak wystarczających podstaw do działania w żadną stronę.

UNIKAJ — blisko szczytu

Twarda blokada: cena jest bardzo blisko maksimum 52-tygodniowego lub RSI wskazuje wykupienie. Nigdy nie trafia do sugestii kupna, niezależnie od sentymentu.

UNIKAJ — gwałtowny spadek

Twarda blokada: cena spadła gwałtownie (domyślnie $\geq 15\%$ w 5 sesji) — to wygląda na reakcję na konkretny, zły news, a nie zdrową korektę. Narzędzie celowo nie nagradza tu „taniości” bez ręcznej weryfikacji przyczyny.

6.2 Sygnały techniczne (surowa analiza, przed uwzględnieniem sentymentu)

Sygnał	Znaczenie
GOOD_ENTRY	Trend wzrostowy ($SMA_{50} > SMA_{200}$), zdrowe cofnięcie od lokalnego szczytu, potwierdzone na interwale tygodniowym.
NEUTRAL	Brak jednoznacznej przewagi w żadną stronę.
WEAK_TREND	Brak potwierdzonego trendu wzrostowego i niski wynik techniczny.
AT_TOP	Cena bardzo blisko maksimum 52-tygodniowego lub RSI wykupiony.
SHARP_DECLINE	Wykryto gwałtowny, jednorazowy spadek ceny w krótkim oknie czasowym.

UWAGA

Sygnał dzienny GOOD_ENTRY bez potwierdzenia trendem tygodniowym zostaje automatycznie obniżony do NEUTRAL — to ochrona przed tzw. „pułapką byka” (odbicie na wykresie dziennym w ramach szerszego trendu spadkowego).

7. Sortowanie i porównywanie spółek

Nagłówki kolumn nad każdą listą (watchlista, propozycje AI, portfel) są klikalne. Pierwsze kliknięcie sortuje rosnąco (strzałka ▲), drugie kliknięcie tej samej kolumny odwraca kierunek (▼). Aktywna kolumna sortowania jest podświetlona na złoto.

Przykładowe zastosowania: sortowanie po „Wynik / trend” malejąco, by zobaczyć najsilniejsze sygnały na górze; sortowanie po „Cena docelowa” malejąco, by znaleźć spółki z największym potencjałem wg analityków Wall Street niezależnie od bieżącej kategorii narzędzia.

8. Szczegóły spółki — wykres i pełna analiza

Kliknięcie w kartę spółki otwiera okno z wykresem świecowym oraz pełnym panelem analizy. Dashboard od razu pokazuje ostatnio znane dane, a w tle automatycznie odświeża tę jedną spółkę (patrz rozdział 13) — po kilkunastu sekundach panel może się cicho zaktualizować.

8.1 Wykres

- Złota linia — SMA 50 (średnia z 50 sesji, trend krótkoterminowy).
- Czerwona linia — SMA 200 (średnia z 200 sesji, trend długoterminowy). Pojawia się dopiero, gdy dostępna jest wystarczająca historia cen.
- Przerywane linie z liczbą po prawej — automatyczna etykieta ostatniej wartości każdej serii (cena, SMA50, SMA200).
- Znaczniki na świecach — historia werdyktów narzędzia dla tej spółki: zielony trójkąt „KUP” (WARTO OBSERWOWAĆ), czerwony trójkąt „SZCZYT” lub „SPADEK” (odpowiednie kategorie UNIKAJ), pomarańczowe kółko „N” (NEUTRALNIE). Kategoria „BRAK SYGNAŁU” celowo nie ma znacznika — zaśmiecałaby wykres.

8.2 Panel analizy (pod wykresem)

Sekcja	Zawartość
Podsumowanie	Kategoria, wynik łączny, próg sugestii oraz informacja o ewentualnej twardej blokadzie.
Analiza techniczna	Pełna lista powodów (RSI, trend, cofnięcie, wolumen) oraz kluczowe metryki.
Sentyment newsów	Ocena bieżącego sentymentu przez lokalny LLM wraz z uzasadnieniem.
Aktualne nagłówki	Lista nagłówków, na podstawie których LLM ocenił sentyment — z linkami do źródeł.
Trend sentymentu (12 mies.)	Jeśli włączone newsy historyczne (Finnhub) — czy narracja wokół spółki poprawia się, pogarsza, czy jest stabilna.
Fundamenty	P/E, wzrost przychodów, marża netto, zadłużenie, cena docelowa i rekomendacja analityków, z flagami interpretacyjnymi.
Kalkulator wielkości pozycji	Patrz rozdział 8.3.

Sekcja	Zawartość
Uzasadnienie AI (dla propozycji)	Dlaczego lokalny model zaproponował tę spółkę spoza watchlisty.

8.3 Kalkulator wielkości pozycji

Na podstawie ATR (Average True Range — miary typowej dziennej zmienności) narzędzie sugeruje poziom stop-loss jako: $\text{cena bieżąca} - 2 \times \text{ATR}(14)$. Wpisując swój kapitał i procent ryzyka, jaki akceptujesz na pojedynczą transakcję, kalkulator wylicza:

- kwotę, którą realnie ryzykujesz przy trafieniu sugerowanego stop-lossu,
- sugerowaną liczbę akcji do kupienia,
- łączną wartość takiej pozycji.

WSKAZÓWKA

To punkt wyjścia do własnego zarządzania ryzykiem, nie gotowa rekomendacja. Wartości kapitału i procentu ryzyka zapamiętywane są lokalnie w przeglądarce między sesjami.

9. Panel skuteczności narzędzia

Opisany już w rozdziale 4.4 panel boczny „Skuteczność narzędzia” to szybki, ciągle aktualizowany wgląd w to, czy sygnały danej kategorii historycznie się sprawdzały. Warto traktować go jako uzupełnienie, nie zamiennik dokładniejszego backtestu (uruchamianego osobno z poziomu terminala poleceniem `python -m src.backtest`), który testuje wyłącznie logikę techniczną na dłuższej, historycznej próbie danych.

10. Propozycje AI (Discovery)

Jeśli funkcja odkrywania jest włączona w konfiguracji, lokalny model językowy analizuje bieżące nagłówki makroekonomiczne i proponuje do kilku spółek spoza Twojej stałej watchlisty, które mogą być warte obserwacji. Każdy kandydat jest następnie przepuszczany przez dokładnie tę samą pełną analizę (techniczną, sentymentową, fundamentalną), co spółki ze stałej listy.

OSTRZEŻENIE

Model językowy może „zhalucynować” nieistniejący lub nieaktualny ticker — każda propozycja jest więc traktowana jako niezweryfikowana, dopóki nie uda się realnie pobrać dla niej danych rynkowych. Ta sama spółka nie zostanie zaproponowana ponownie przez określoną liczbę dni (domyślnie 14) — to zapobiega powtarzaniu tych samych propozycji w kółko.

Propozycje AI zawsze wymagają własnej weryfikacji przed jakąkolwiek decyzją — sekcja jest wyraźnie oznaczona etykietą „wymaga weryfikacji”.

11. Zakładka Portfel

Zakładka „Portfel” pozwala zapisać posiadane pozycje i na bieżąco widzieć, jak wypadają w świetle aktualnej analizy narzędzia — czy sugerowane jest trzymanie, rozważenie sprzedaży, czy realizacja zysku.

11.1 Dodawanie pozycji

Formularz po lewej stronie wymaga: tickera, liczby akcji, ceny zakupu i daty zakupu; notatka jest opcjonalna. Po dodaniu spółka automatycznie trafia też na watchlistę (jeśli jeszcze jej tam nie było), żeby mogła być regularnie analizowana.

11.2 Grupowanie pozycji

Kilka transakcji na tej samej spółce (np. dokupowanie w różnych momentach) jest automatycznie zwiżane w jedną kartę zbiorczą — widoczna jest łączna liczba akcji, średnia cena zakupu oraz sumaryczny wynik. Kliknięcie strzałki „rozwiń” pokazuje poszczególne transakcje z osobna.

11.3 Edycja i kopiowanie pozycji

-  Edytuj — wypełnia formularz danymi tej transakcji; po zapisaniu zmian transakcja jest aktualizowana (nie tworzy nowej).

-  Kopiuuj — wypełnia formularz danymi tej transakcji z dzisiejszą datą, przygotowując go do zapisania jako nowa pozycja — przydatne przy dopisywaniu kolejnego zakupu tej samej spółki.
-  Usuń — trwale usuwa pojedynczą transakcję.

11.4 Podsumowanie portfela

Nad listą pozycji widoczne są cztery zbiorcze liczby: łączna zainwestowana kwota, bieżąca wartość portfela, zysk/strata w kwocie oraz w procentach (kolor zielony/czerwony w zależności od znaku).

11.5 Rekomendacja „trzymaj / sprzedaj / dokupić”

Każda karta (i grupa) otrzymuje jedną z etykiet:

Rekomendacja	Warunek
TRZYMAJ	Brak sygnału zmiany — domyślny stan.
ROZWAŻ SPRZEDAŻ	Bieżąca cena spadła poniżej sugerowanego poziomu stop-loss ($2 \times \text{ATR}$).
ROZWAŻ REALIZACJĘ ZYSKU	Narzędzie wskazuje „blisko szczytu trendu”, a pozycja jest na plusie.
SPRAWDŹ PRZYCZYNĘ — NIE DOKUPOJ	Wykryto świeży, gwałtowny spadek ceny — wymaga ręcznej weryfikacji przyczyny przed jakąkolwiek decyzją.
BRAK DANYCH	Spółka nie została jeszcze przeanalizowana (np. dopiero co dodana).

Przycisk  Analiza AI na karcie zbiorczej otwiera pełny widok szczegółów tej spółki (dokładnie taki jak opisany w rozdziale 8), żeby zobaczyć cały kontekst stojący za rekomendacją portfelową.

WAŻNE

Rekomendacje portfelowe to proste, przejrzyste reguły łączące cenę zakupu, bieżącą cenę i sygnał techniczny — nie uwzględniają Twojej sytuacji podatkowej, kosztów transakcyjnych ani indywidualnej tolerancji ryzyka. To nie jest porada inwestycyjna ani podatkowa.

12. Powiadomienia przeglądarki

Przycisk dzwonka  w prawym górnym rogu włącza natywne powiadomienia przeglądarki. Po włączeniu dashboard wyśle powiadomienie, gdy:

- spółka z Twojego portfela otrzyma sygnał AT_TOP (blisko szczytu) lub SHARP_DECLINE (gwałtowny spadek),
- spółka spoza portfela otrzyma nową kategorię „WARTO OBSERWOWAĆ”.

UWAGA

Powiadomienia działają tylko wtedy, gdy karta przeglądarki z dashboardem jest otwarta (może być w tle) i przeglądarka ma nadane uprawnienia. Przeglądarka może poprosić o potwierdzenie zgody przy pierwszym kliknięciu dzwonka.

13. Odświeżanie danych — automatyczne i na żądanie

Dashboard aktualizuje dane na trzy sposoby:

- 1 Pełny cykl automatyczny — co ustaloną liczbę minut (domyślnie 60) serwer sam analizuje całą watchlistę, wykrywa nowe propozycje AI i odświeża panel skuteczności/koncentracji sektorowej. Licznik czasu do kolejnego cyklu widoczny jest w prawym górnym rogu.
- 2 Pełny cykl ręczny — przycisk „Odśwież teraz” wymusza natychmiastowe uruchomienie tego samego pełnego cyklu, niezależnie od harmonogramu.
- 3 Odświeżenie pojedynczej spółki na żywo — otwarcie karty dowolnej spółki automatycznie uruchamia w tle jej ponowną analizę (ceny, sentyment, fundamenty), bez czekania na cały cykl. Napis pod nazwą spółki w oknie szczegółów pokazuje status tego odświeżenia.

UWAGA

Odświeżanie pojedynczej spółki jest chronione krótkim odstępem czasu (domyślnie 45 sekund) między kolejnymi żądaniami dla tej samej spółki — to zabezpieczenie przed przeciążeniem zewnętrznych, darmowych źródeł danych (Yahoo Finance, Finnhub). Lokalny model językowy (LLM) nie ma takiego ograniczenia, bo działa offline bez zewnętrznego limitu zapytań.

14. Ograniczenia i najczęstsze błędy interpretacyjne

- To nie jest system uczący się. Wagi scoringu i logika reguł są stałe — panel skuteczności pokazuje statystyki, ale nic z nimi automatycznie nie robi. Ewentualne korekty progów wymagają ręcznej zmiany konfiguracji przez użytkownika.
- Sentyment LLM bywa niestabilny. Mały, lokalny model może różnie oceniać podobne newsy w różnych cyklach — traktuj wynik sentymentu jako orientacyjny, nie precyzyjny pomiar.

- Dane spółek spoza głównych giełd USA bywają niepełne. Newsy historyczne z Finnhub w darmowym planie zwykle nie obejmują np. spółek z GPW — brak trendu 12-miesięcznego dla takich spółek jest normalny, nie błędem.
- Cena docelowa analityków to zewnętrzna opinia rynkowa, nie własna wycena narzędzia — analitycy też się mylą i bywają opóźnieni względem najnowszych wydarzeń.
- Panel skuteczności potrzebuje czasu. Świeżo dodana spółka lub świeżo uruchomiony dashboard nie mają jeszcze wystarczającej historii do wiarygodnych statystyk.

WAŻNE

Żadna kategoria, wynik ani rekomendacja generowana przez to narzędzie nie stanowi porady inwestycyjnej. Zawsze podejmuj decyzje na podstawie własnej, niezależnej analizy.

15. Podstawowa konfiguracja (dla zaawansowanych)

Zachowanie narzędzia można dostosować w pliku `config.yaml`. Najczęściej modyfikowane parametry:

Parametr	Opis
<code>scoring.suggestion_threshold</code>	Próg wyniku łącznego, powyżej którego spółka trafia do sekcji pozytywnych kategorii.
<code>technical.sharp_decline_threshold_pct</code>	Próg spadku ceny (w % w oknie kilku sesji) uznawany za „gwałtowny spadek”.
<code>web.refresh_interval_minutes</code>	Co ile minut uruchamia się automatyczny pełny cykl analizy.
<code>web.manual_refresh_cooldown_seconds</code>	Minimalny odstęp między ręcznymi odświeżeniami tej samej spółki.
<code>discovery.cooldown_days</code>	Przez ile dni AI nie proponuje ponownie tej samej odkrytej spółki.
<code>news.finnhub_api_key</code>	Klucz API do newsów historycznych (bezpłatna rejestracja na finnhub.io) — bez prawidłowego klucza ta funkcja powinna być wyłączona (<code>use_historical_news: false</code>), inaczej cykl marnuje czas na nieudane zapytania.

WSKAZÓWKA

Po każdej zmianie w `config.yaml` należy zrestartować serwer (zatrzymać i uruchomić ponownie polecenie z rozdziału 2), żeby zmiany zaczęły obowiązywać.

16. Historia zmian dokumentu

Ten dokument będzie aktualizowany wraz z rozwojem narzędzia. Poniższa tabela śledzi kolejne wersje.

Wersja	Data	Zmiany
1.0	Sierpień 2026	Pierwsza wersja instrukcji — obejmuje zakładki Analiza i Portfel, panel skuteczności, koncentrację sektorową, propozycje AI, kalkulator wielkości pozycji, powiadomienia i odświeżanie na żywo.

Koniec dokumentu. W razie pytań dotyczących działania konkretnej funkcji, sprawdź odpowiedni rozdział powyżej lub skonsultuj plik `config.yaml` i logi serwera.